PROJECT 2

電磁弁による水滴生成

水滴の生成から撮影まで、完全自動化されたシステム

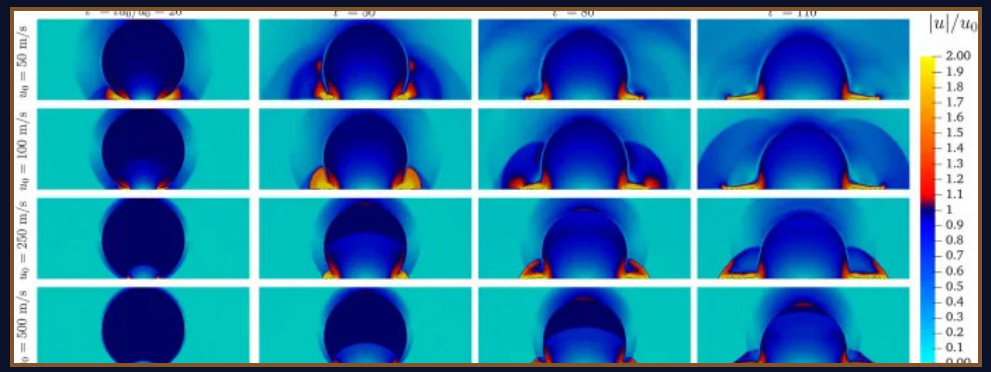
「電磁弁が開く瞬間、完璧な水滴が生まれる」

PROJECT 1との違いと発展

「検知する」から「生成する」へ

比較項目	Project 1（フォトカプラ）	Project 2（電磁弁）
水滴の生成	自然落下（手動）	電磁弁で自動生成
トリガー方式	フォトカプラ検知	タイマー制御
再現性	中程度	高い
水滴サイズ制御	不可	弁開放時間で制御
システム複雑さ	シンプル	やや複雑

- Project 1のLEDフラッシュシステムをそのまま継承
- 電磁弁の開放時間（solenoidOpenTime）で水滴サイズを制御
- タイマー制御のため、フォトカプラなしで完全自動撮影が可能

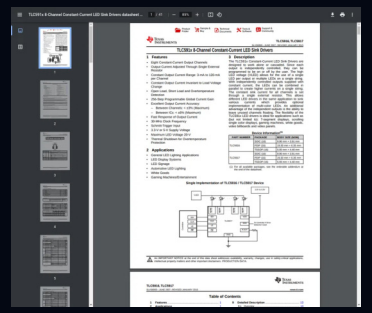


電磁弁の仕様

DC5V駆動の小型電磁弁を使用

項目	仕様
型番	uxcell DC5V ノーマルクローズ
駆動電圧	DC 5V
消費電流	0.26A
応答時間	数ms
接続口径	内径4〜6mm チューブ対応

- XIAO SAMD21（3.3V）から直接駆動できないため、NチャネルMOSFETでスイッチング
- フライバックダイオード（1N4007）を電磁弁と並列に接続して逆起電力を保護

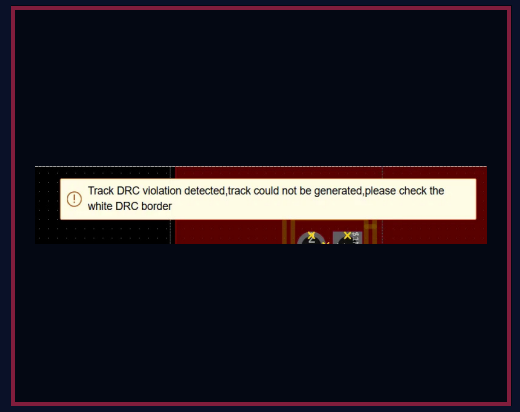


参考: LED制御系コンポーネント (TLC5916)

ハードウェア構成

MOSFETによる電磁弁スイッチング回路

```
XIAO D0 (3.3V) ── 10kΩ ── MOSFET Gate
                              |
                              MOSFET Drain ── 電磁弁 (+) ── 5V外部電源
                              |
                              MOSFET Source ── GND
                                                |
                              電磁弁 (-) ── 1N4007 ── 5V（保護）
```



PCB設計時の課題（DRCエラー対応中）

- LED制御はProject 1と同じTLC5916方式を継承
- SK6812で撮影状態を視覚表示

撮影シーケンス

シリアルコマンドで撮影を開始する

- シリアルモニタから任意のキーを送信
- ↓
- 電磁弁を開く（solenoidOpenTime ms）
- ↓
- 電磁弁を閉じる → 水滴が落下開始
- ↓
- dropFallDelay ms 待機（水滴の落下時間）
- ↓
- flashDelay ms 待機（着水・クラウン形成を待つ）
- ↓
- TLC5916 ~OE = LOW → LED フラッシュ点灯
- ↓
- ledOnDuration ms 後に消灯

- 4つのタイミングパラメータを調整して最適な瞬間を狙う

開発状況と今後

Arduinoコード完成・実装待ち

Arduinoコード

`solenoid_water_drop.ino` 完成

CIRCUIT.md

回路接続仕様書完成

実装

電磁弁・MOSFET・配管の組み立て待ち

将来の展望

Project 3（マイクロブロア）との統合で2段階トリガーシステムへ発展